VR ITC GAMES · DENTRO DE LA COMPUTADORA

Router humano: instructivo del profesor

El Operador es el router: está en el centro de un switch gigante y los paquetes llegan con su dirección IP. El equipo busca en la tabla de rutas a dónde va cada uno y el Operador voltea a buscar el portal correcto para mandarlo.

1. Qué aprenden

- Qué es una dirección IP (4 números del 0 al 255) y cómo se lee.
- Que un router decide el camino viendo **el inicio** de la dirección (la red).
- A leer con cuidado: `192.168.12.7` no es de la red `192.168.1`.

2. Material

Documento	Cuántos	Para quién
02 Reglas para alumnos	1 por equipo (o proyectarlo)	Todos
03 Manual de campo	1 por cada 2 decodificadores	Decodificadores
04 Tarjetas del Operador (54 tarjetas)	1 juego por equipo (solo para jugar en papel)	Operador
05 Respuestas y hojas (incluye letreros de portales)	1 juego	Juez y profesor

3. Cómo se juega en el visor (3 minutos)

1. El Operador presiona Empezar. Llega un paquete enfrente con su IP; la lee número por número.
2. El equipo busca en la tabla de rutas y grita el destino ("¡BIBLIOTECA!").
3. El Operador voltea, encuentra el portal con ese nombre, le apunta y presiona el gatillo: el paquete vuela al portal.
4. **Correcto:** +1. **Incorrecto o saltar:** bloqueo de 5 segundos.
5. Cada 5 aciertos sube de nivel. Los portales cambian de lugar en cada nivel, y en el nivel 3 después de cada paquete.
6. Al final, el visor muestra el puntaje: anótenlo en el marcador.

> El Operador juega sentado y solo gira la cabeza y los hombros: los portales están a los lados y un poco arriba, nunca atrás.

4. Cómo se juega en papel

Peguen los letreros de los portales (documento 05) en las paredes alrededor de la silla del Operador. El Operador lee la tarjeta, el equipo da el destino y el Operador **señala** el letrero correcto. El juez revisa con la clave.

5. Para la reflexión

- Cada vez que abren una página web, sus datos pasan por muchos routers que hacen exactamente esto, millones de veces por segundo.
- ¿Por qué el router solo mira el inicio de la dirección? (Igual que el cartero mira primero la ciudad y la calle.)